

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Felipe Luiz de Franco de Assis 11231504381

Renan de Oliveira Tarifa 11231201582

Thainá Esther Soares da Silva 11231100756

Controle e monitoramento de motores
Segurança da informação e LGPD

Mogi das Cruzes
2026

Controle e monitoramento de motores

Segurança da informação e LGPD

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web destinada ao controle e monitoramento de um motor por meio de um painel de controle interativo, com foco na implementação de mecanismos avançados de segurança da informação. O objetivo principal consiste em garantir a proteção dos dados dos usuários e a integridade do sistema, adotando práticas compatíveis com os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A metodologia empregada baseou-se em uma arquitetura cliente-servidor, utilizando autenticação segura e gerenciamento controlado de sessões. O sistema foi estruturado em camadas, permitindo a separação entre interface, lógica de negócio e persistência de dados. Para proteção das credenciais, as senhas dos usuários são armazenadas utilizando algoritmo de hash bcrypt, reduzindo riscos associados a vazamentos de dados. O processo de autenticação inclui autenticação em dois fatores (2FA) via e-mail, adicionando uma camada adicional de verificação de identidade.

Além disso, o gerenciamento de sessões foi implementado com JSON Web Token (JWT) de curta duração, associado a refresh tokens persistidos com hash SHA-256, aumentando a segurança contra reutilização indevida de credenciais. O sistema também incorpora mecanismos de mitigação contra ataques de força bruta, incluindo bloqueio temporário de contas após múltiplas tentativas inválidas de acesso.

Os resultados demonstram que a aplicação atende aos requisitos fundamentais de segurança, confidencialidade e controle de acesso, promovendo maior confiabilidade operacional. Adicionalmente, as medidas adotadas evidenciam aderência às diretrizes da LGPD, especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais, minimização de riscos e controle seguro de autenticação dos usuários.

Palavras-chave: segurança da informação; autenticação multifator; JWT; LGPD; controle de acesso; aplicação web.